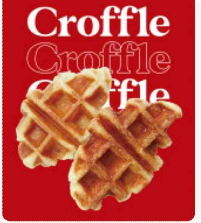
제 1회 2026 데이터로 미래를 그리는 AI 아이디어 공모전

SNS 실시간 트렌드 감지 기반
소상공인 카페 AI 자동 경영 에이전트

AlLAGro

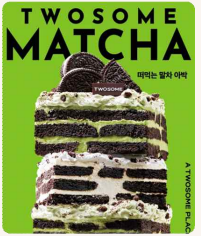
트렌드를 읽고, 발주하고, 마케팅까지 — 점주는 말만 합니다

카페인 (CAFE-IN) Cafe AI Feedback Expert + Insight
김가은 · 이치현 · 박진 · 조희진













카페 소상공인이 왜 망하는가?

문제 제기

매일 61개, 카페가 사라지고 있다

☕ 10만 카페의 시대, 개인 카페의 생존율은 왜 계속 낮아질까?



하루 61개
카페 폐업
(연 2.2만)



22.65%
폐업률
(평균 比 3.2배)



10만 개
커피전문점
사상 첫 순감소

하루 평균 61개의 카페가 문을 닫는 현실
경쟁은 더 치열해졌고, 버티는 것조차 어려워졌습니다

제안 배경

유행은 빨라졌고, 준비할 시간은 사라졌다

"두쫀쿠"로 본 F&B 트렌드 확산의 4단계 구조

두쫀쿠 유행 4단계 경로



STEP 01 **비주얼 트리거** TikTok + Instagram
숏폼 비주얼 콘텐츠로 최초 노출 및 **관심 생성**

STEP 02 **언급 폭발** TikTok + Instagram
X(트위터)에서 언급·공유 폭발적 증가로 **SNS 확산**

STEP 03 **검색 급증·포화** Naver
네이버 검색량 급증 → **대중화 완료**
⚠ 이 시점 = 이미 늦음

STEP 04 **반응 감소** YouTube
SNS 언급량 최고점 대비 **급감**



SNS 합산 언급량 **260만 건** 돌파

F&B 유행 주기 ~~12~18개월~~ → **3~6개월**

제안 배경

“이미 늦은 건 아닐까?”

Naver 데이터랩·소상공인마당이 말해주지 않는 것

기존 툴의 PROBLEM

소상공인마당 · 나이스비즈맵

과거 데이터 기반

과거 결제 데이터 기반 정적 분석에 치중
“내일 어떤 메뉴를 준비해야 하는가” → 실시간 해답 X

썸트렌드 · 네이버 데이터랩

수치 제공만 가능

언급량 수치 제공에 그침, 실행 단계 부재
레시피·발주·홍보까지 연결하는 실행 기능 X

트렌드 확산 경로와 기존 툴의 감지 시점



후행지표
(Lagging Indicator)

- 데이터는 있지만,
행동으로 이어지지 않습니다

결국 점주가 직접 해야 하는 일

하루 평균 2시간 수동 모니터링

01. 데이터 해석
02. 레시피 설계
03. 발주
04. 홍보 문구 작성



AlLAGro

: 트렌드를 포착하고, 행동까지 실행하는 AI 에이전트

단순 데이터 열람을 넘어, **발주·마케팅·레시피**까지 전 과정을 자동화

AlLAGro

AI(Allegro, 빠르게) + LAG(지체 제거) + ro

트렌드를 포착하고, 행동까지 실행하는 AI 에이전트

서비스 포지셔닝

기존 트렌드 툴

데이터 열람

무엇이 뜨는지만 알려줌

AlLAGro

자동 실행

무엇을 해야 하는지까지 **실행**

기존 트렌드 툴은 **"무엇이 뜨는지"**를 알려주는 데서 멈춥니다

AlLAGro는 실제로 **"무엇을 해야 하는지"**까지 실행합니다



트렌드를 놓친 대가 :

재료값 폭등과 공급망 붕괴

두쫀쿠를 팔지도 않았는데, 왜 내 가게 **원재료가 2배**가 됐을까?

개발 목표

트렌드를 놓친 대가 : 재료값 폭등과 공급망 붕괴

두쫀쿠를 팔지도 않았는데, 왜 내 가게 원재료가 **2배**가 됐을까?

"골든타임을 놓치면, **재료값이 2배**가 됩니다"

먼저 감지하면 싸게 사고,
늦게 알면 비싸게 사거나 못 구한다

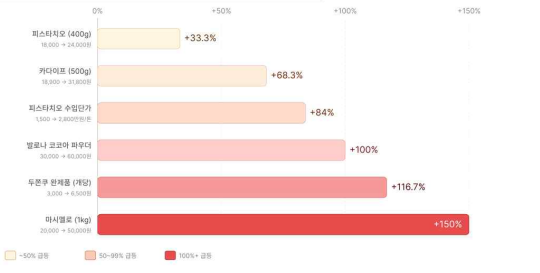


마시멜로	피스타치오	카다이프
+150%	+84%	+68.3%

두쫀쿠를 팔지도 않는 카페까지
코코아·마시멜로 수급난으로 **이중 피해**

재료별 가격 급등률

출처: 중앙일보 · 매일경제 · 서울경제 / 최근 1년 기준



개발 목표

AILAGro가 해결하는 세 가지 문제

골든타임 공략 · 경영 전 자동화 · 성공 생태계

AILAGro의 3가지 개발 목표

목표 1

트렌드 골든 타임 공략

경쟁보다 먼저 감지하고, 싸게 준비한다

근거 데이터

- 카다이프 68.3% ↑
- 피스타치오 수입단가 84% ↑

목표 2

경영 전 과정 자동화

점주의 4단계 수작업 → AI가 전 과정 수행

근거 데이터

- 재고 준비 시간 단축
- 매출 분석 시간 단축

목표 3

매출이 검증된 레시피를
소상공인끼리 사고파는 플랫폼

마켓플레이스 성공 생태계 구축

내 가게 성공이 생태계 전체 자산이 된다

근거 데이터

- 두쫀쿠 미취급 카페도 이중 피해
- 검증 레시피 마켓플레이스 거래

출처: 중앙일보(2026.3) · 매일경제(2026.1) · 서울경제(2026.1)

개발 목표

감지에서 개선까지, 4단계 자동 실행 흐름

점주가 해야 할 일은 단 하나, 최종 승인 버튼뿐입니다



STAGE 1

트렌드 감지

SNS 언급량 **+30%** 급증 감지

즉각 알림 발송

"지금 뜨는 키워드는
'피스타치오 크림 케이크' 입니다"

자동 연결



STAGE 2

자동 발주

레시피 분석 → 재료 목록화

쿠팡/컬리 **자동 장바구니**



승인 버튼 하나로
발주 완료

자동 연결



STAGE 3

타겟 마케팅 자동화

상권 데이터

× **20대 여성** 페르소나

Instagram 홍보 캡션

GPT-4o 자동 초안 **생성**

자동 연결



STAGE 4

데이터 피드백 루프

매장 내 **QR 리뷰 수집**

POS 매출 데이터 연동

"단맛 강도를 7→5로 낮추세요"

레시피 파라미터 자동 제안

Real-time 트렌드 지체(Lag) 방지

90%↓ 재고 준비 시간 단축

Auto 마케팅 리소스 절감, 고객 유입 촉진

80%↓ 매출 분석 시간 단축

데이터 수집 및 활용 방식

트렌드 초기 신호부터 상권·날씨·매출까지, 데이터가 경영을 대신합니다

데이터 수집

AILAGro가 읽는 신호들

8개 채널, 3개 레이어 — 하나의 파이프라인

AILAGro Core Engine

레이어 1 📡 **민간 데이터 (SNS / 트렌드 신호)**
Twitter · Instagram · YouTube · Naver
선행지표 : 트렌드 초기 포착 → 붐업 감지 → 지속 시기 판단
- '발 라떼' 9,200건/일, 긍정 72%
- '발 라떼' 검색지수 전주比 -32%

레이어 2 🗺️ **공공 데이터 (상권 / 외부 환경)**
상권 정보 · 실시간 인구 · 날씨·기온
맥락 데이터 : 상권 분석 · 마케팅 타이밍 · 메뉴 수요 최적화
- 성수 카페 월매출 420만원
- 20대 여성 45%, 볼륨
- 최저 3°C, 강수확률 20%

레이어 3 🏪 **내부 운영 데이터**
POS 매출 · QR 리뷰 · 재고 현황
레시피 개선 · 매출 원인 분석
- 단맛 강도 7.2/10, 재방문 68%
- '발 라떼' 검색지수 전주比 -32%



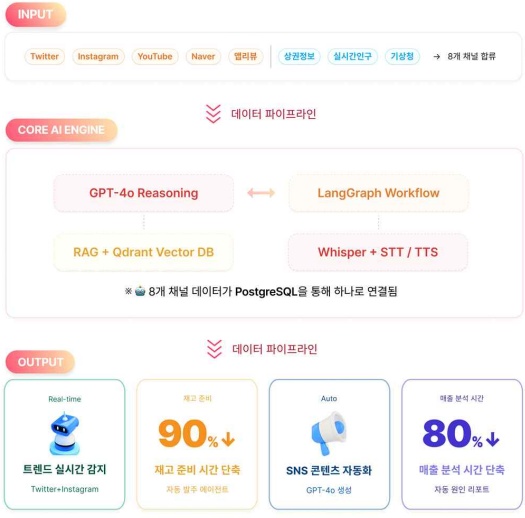
세 레이어가 교차하는 순간, **AILAGro**는 점주에게 말합니다

"지금이 바로 피스타치오 크림 케이크를 출시할 타이밍입니다."

데이터 수집

데이터가 결과로 바뀌는 과정

INPUT(8개 채널) → CORE ENGINE → 점주 앱 알림까지
하나의 자동화 파이프라인



사용 기술 스택 및 시스템 구조

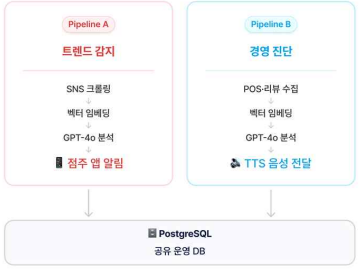
기술 스택

AILAGro를 작동시키는 기술들

복잡한 AI 기술이 점주에게는 **"말하기 → 듣기"** 두 단계로 단순화됩니다

구분	기술/도구	역할
AI / 에이전트	GPT-4o · LangGraph	AI 두뇌+자동화 설계도
Vector DB	Qdrant	AI 장기기억
데이터 수집	Tweepy · Selenium	7채널 모니터링 로봇
음성 I/F	Whisper · TTS-1	말하고 듣는 인터페이스
운영 DB	PostgreSQL	공유 데이터 서랍
외부 연동	FastAPI	외부 연결 플러그

시스템 구조 요약



기술 스택



점주가 경험하는 5단계

"요즘 트렌드가 뭐지?" — 말 한 마디로 시작해 음성 결과 수신까지



STEP 1

🎤

음성 입력

Flutter App

점주가 음성으로 질의

STEP 2

📝

STT 변환

Whisper API

실시간 텍스트 변환

STEP 3

🔍

RAG 분석

Qdrant + GPT-4o

유사 데이터 검색 · GPT-4o

STEP 4

⚡

결과 생성

Qdrant + GPT-4o

메뉴 제안 · 발주 · 마케팅 문구

STEP 5

🔊

TTS 전달

OpenAI TTS-1

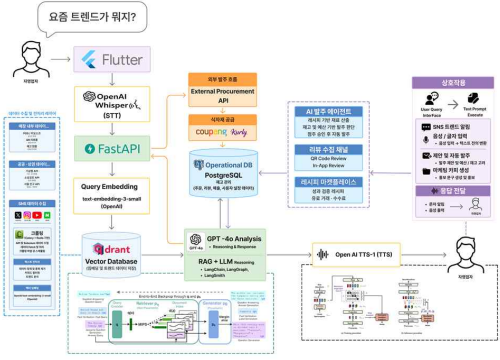
결과를 음성으로 출력 · 전달

점주는 **조리·손님 응대** 중에도 **스마트폰 조작 없이 이용 가능**
음성 입력부터 **결과 수신**까지, 전 과정이 5단계로 자동 처리됩니다

기술 스택

시스템 아키텍처

트렌드 감지 파이프라인 × 경영진단 파이프라인이 하나로 연결됩니다



AlLAGro가 만드는 변화

기대효과

AILAGro가 만드는 변화

4가지 정량 성과 · 4단계 확장 로드맵 · 3가지 수익 구조

정량 KPI 4-Card

KPI 1

신규 고객 방문율

+15~20%

골든타임 4~6주 내 출시

KPI 2

식재료 폐기율

-10%p

소량 다빈도 발주 전략

KPI 3

SNS 수집 시간

-80%

수동 2h → 자동 18분

KPI 4

재방문율

+10%p

구조화 리뷰 파라미터 조정

확장 로드맵 Timeline

초기 타겟

서울 개인 카페

성수·홍대·을지로 집중
공공데이터 연계 검증

확장 1단계

지자체·비수도권 연계

서울시 소상공인 지원 연계
비수도권 상권 확장

확장 2단계

창업 인큐베이팅

예비 창업자 교육 도구 채택
초기 폐업률 감소 기여

확장 3단계

프랜차이즈 B2B SaaS

전국 가맹점 트렌드 대시보드
본사 승인 자동 발주 연동

수익 모델 3-Pillar

월정액 구독료

기본/프리미엄 구독 티어

대상 - 개인 카페 점주

발주 제휴 수수료

자동 발주 거래액 비율 수취

대상 - 쿠팡·마켓컬리

마켓플레이스 중개료

매출 검증 레시피 중개 수수료

대상 - 레시피 판매 점주

AlLAGro

트렌드를 읽고, 발주하고, 마케팅까지